

Gráficas del movimiento

1. ¿Qué gráficas se usan en cinemática para estudiar el movimiento?

En física, usamos gráficas para entender cómo se mueve un objeto. Las más importantes son:

1.1 Gráfica tiempo-espacio (posición-tiempo)

Representa cómo cambia la **posición** con el tiempo.

- Eje horizontal: tiempo (t).
- Eje vertical: posición (x).

Ideas clave: - Línea recta inclinada $\Rightarrow$ movimiento con velocidad constante.

- Más inclinada $\Rightarrow$ mayor velocidad.
- Línea horizontal $\Rightarrow$ el objeto está parado.

1.2 Gráfica tiempo-velocidad

Representa cómo cambia la **velocidad** con el tiempo.

- Eje horizontal: tiempo (t).
- Eje vertical: velocidad (v).

Ideas clave: - Línea horizontal $\Rightarrow$ velocidad constante.

- Línea inclinada $\Rightarrow$ hay aceleración.
- Subiendo $\Rightarrow$ acelera.
- Bajando $\Rightarrow$ frena.

1.3 Gráfica tiempo-aceleración

Representa cómo cambia la **aceleración** con el tiempo.

- Eje horizontal: tiempo (t).
- Eje vertical: aceleración (a).

Ideas clave: - Línea horizontal $\Rightarrow$ aceleración constante.

- Valor positivo $\Rightarrow$ aumenta velocidad.
- Valor negativo $\Rightarrow$ disminuye velocidad.

2. ¿Cómo construir gráficas estas gráficas?

2.1 Construir gráficas espacio-tiempo

Pasos

1. Identificar cómo cambia la posición
2. Elegir valores de tiempo
3. Calcular la posición
4. Representar los puntos
5. Unirlos

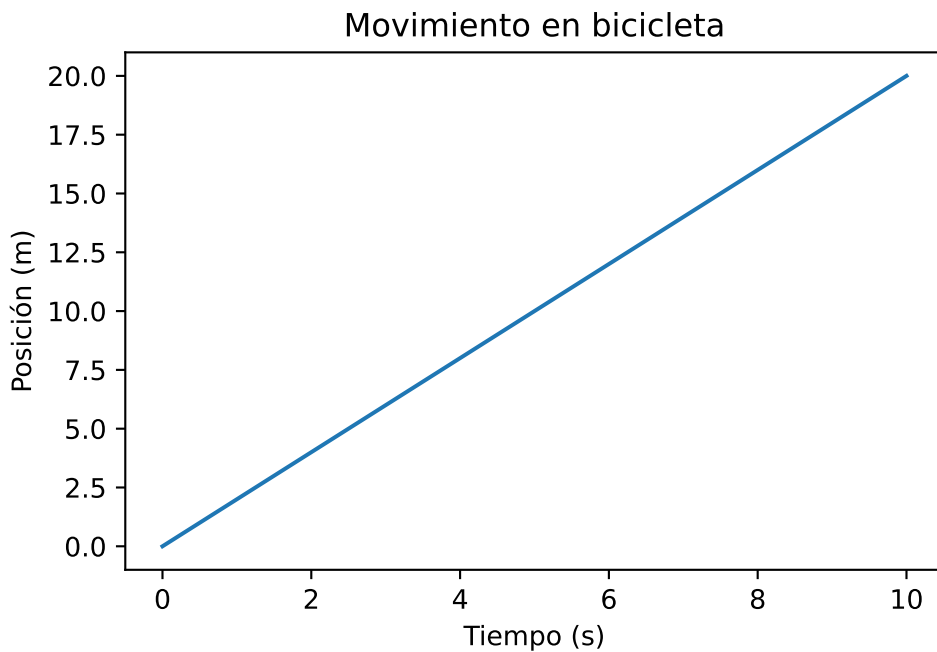
Ejemplo 1: Paseo en bicicleta

Una estudiante va en bicicleta por un carril bici en su ciudad, manteniendo una velocidad constante de 2 m/s. Sale desde el punto de origen (posición 0) y se mueve sin detenerse durante varios segundos.

Pregunta: Representa la gráfica de la posición en función del tiempo.

Una persona recorre una ciudad a velocidad constante de 2 m/s.

$$x = 2t$$

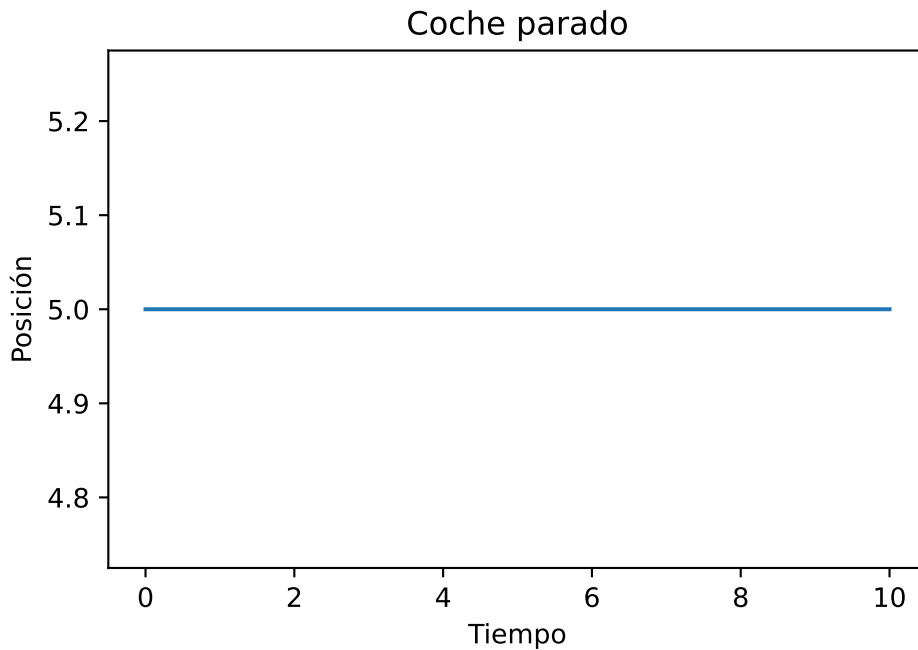


Ejemplo 2: Coche parado

Un coche está detenido en un semáforo en una avenida. Durante varios segundos permanece siempre en la misma posición, situada a 5 metros del punto de referencia.

Pregunta: Dibuja la gráfica posición-tiempo de este movimiento.

$$x = 5$$



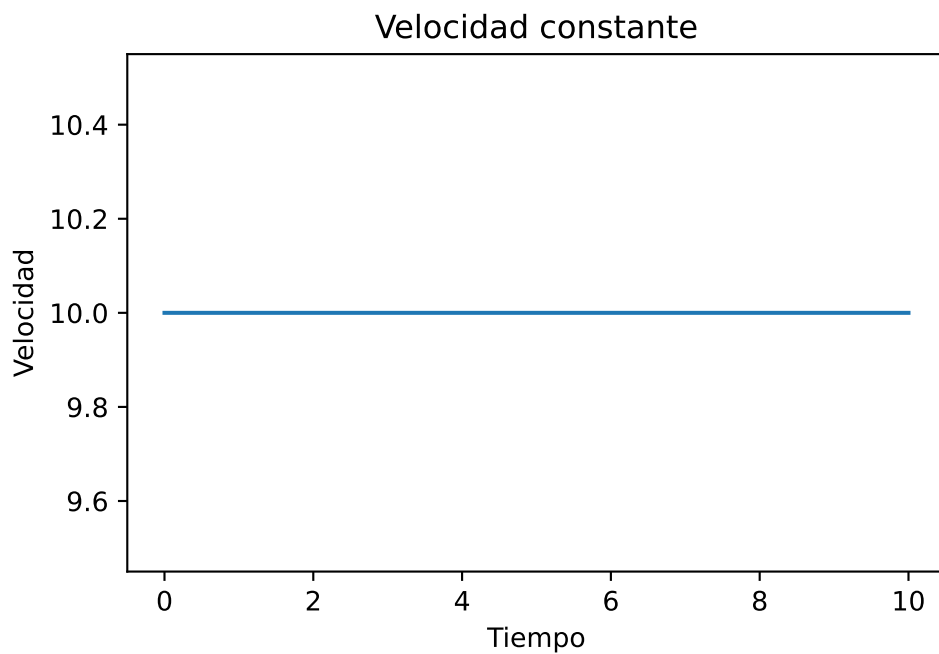
3. Gráficas velocidad-tiempo

Ejemplo 1: Movimiento constante

Un tren de cercanías circula entre dos estaciones manteniendo una velocidad constante de 10 m/s durante todo el trayecto.

Pregunta: Representa la gráfica velocidad-tiempo.

$$v = 10$$



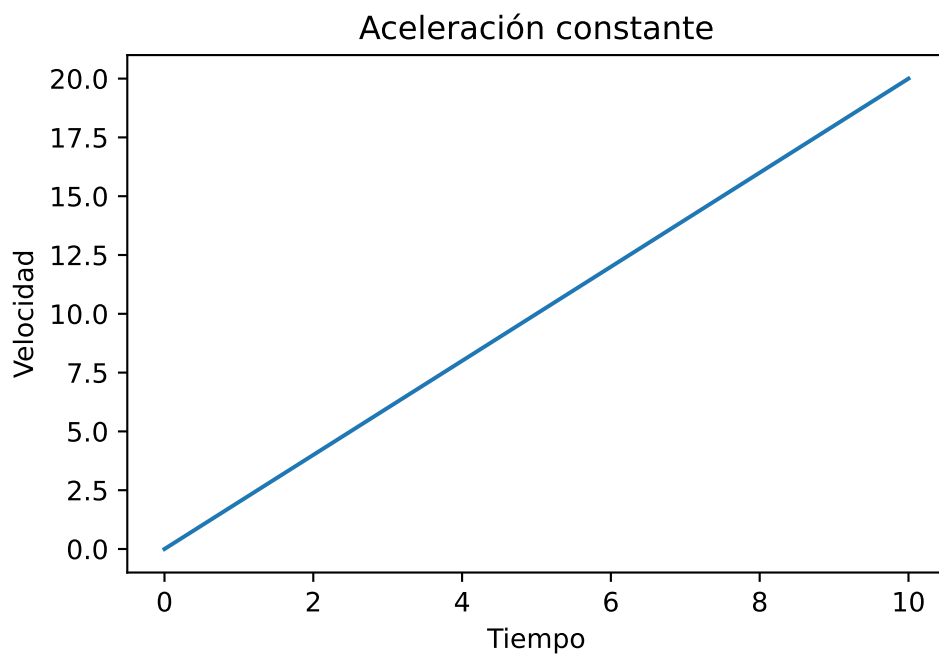
Ejemplo 2: Aceleración constante

Un coche arranca desde el reposo en un semáforo y aumenta su velocidad de forma uniforme con una aceleración constante. Su velocidad sigue la relación:

$$v=2t$$

Pregunta: Dibuja la gráfica velocidad-tiempo y describe cómo cambia la velocidad.

$$v = 2t$$



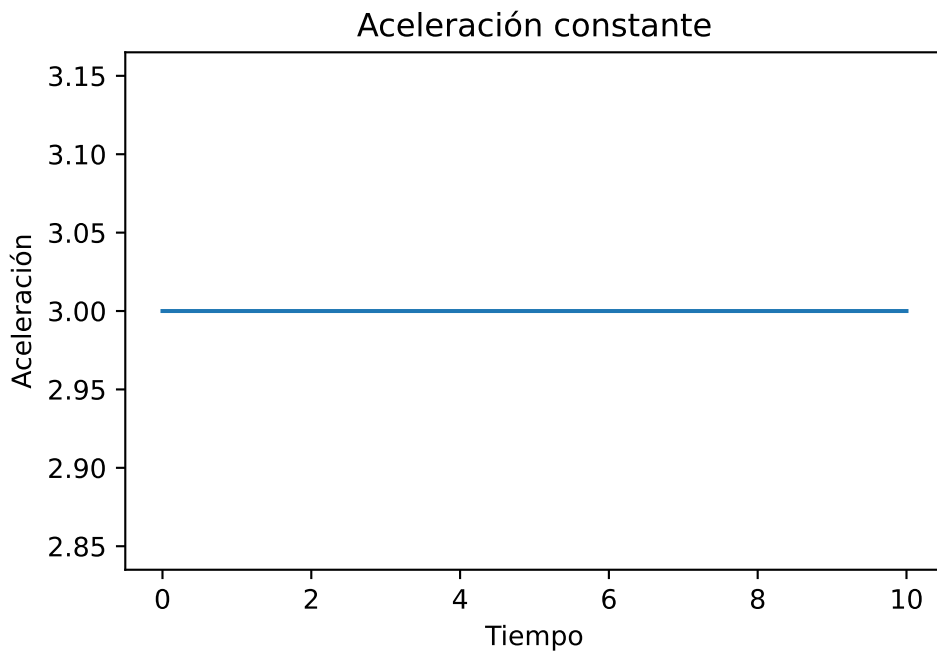
4. Gráficas aceleración-tiempo

Un patinete eléctrico acelera de manera uniforme con una aceleración constante de 3 m/s^2 durante varios segundos.

Pregunta: Representa la gráfica aceleración-tiempo.

Ejemplo 1: Aceleración constante

$$a = 3$$

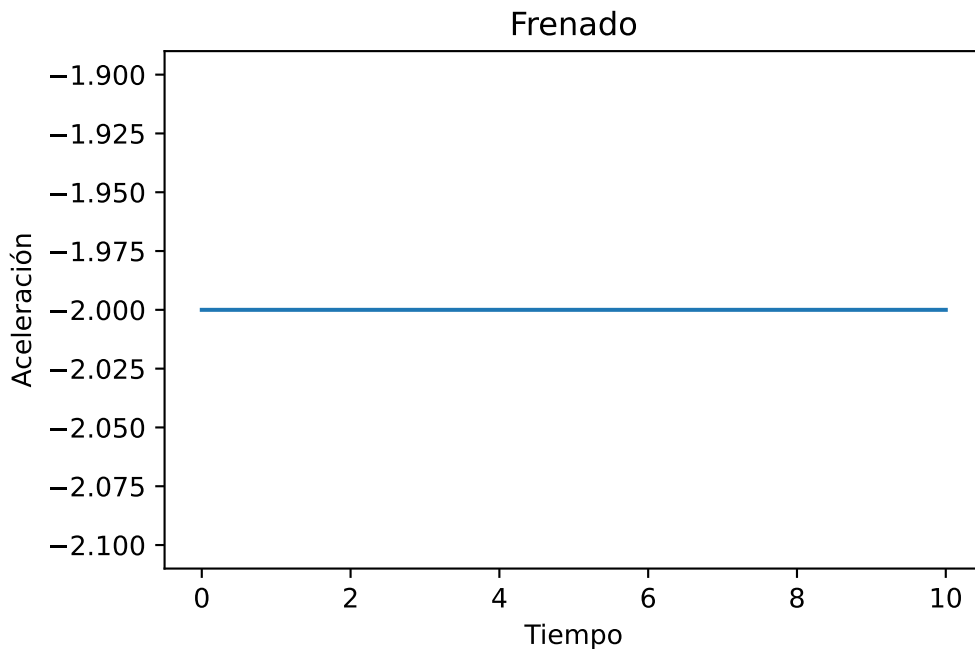


Ejemplo 2: Frenado

Un coche circula por una carretera y comienza a frenar de forma constante con una aceleración de -2 m/s^2 hasta detenerse.

Pregunta: Dibuja la gráfica aceleración-tiempo e indica qué significa que la aceleración sea negativa.

$$a = -2$$



Ejemplo complejo

Enunciado del Problema

Un niño realiza un trayecto dividido en las siguientes etapas:

1. **Casa a Escuela:** Camina $d_1 = 300 \text{ m}$ a una velocidad constante de $v = 1.5 \text{ m/s}$.
2. **Escuela a Supermercado:** Acelera uniformemente desde 1.5 m/s hasta alcanzar una velocidad máxima de 3 m/s en un tramo de 50 m .
3. **Entrada al Supermercado:** Mantiene esa velocidad máxima de 3 m/s durante 20 s .
4. **Supermercado de vuelta a Escuela:** Regresa a velocidad constante de -2 m/s (sentido opuesto) durante 100 m .
5. **Escuela a Casa (Aceleración y Frenado):**
 - Acelera desde -2 m/s hasta -4 m/s en 10 s .
 - Inmediatamente frena (desacelera) hasta detenerse justo al llegar a su casa ($v = 0$).

Cálculos Cinemáticos

Utilizaremos las ecuaciones del Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) y Uniformemente Variado (MRUV).

Parte 1: Casa $\rightarrow$ Escuela (MRU)

Datos: $v_0 = 1.5$, $\Delta x = 300$.

$$\Delta t_1 = \frac{\Delta x}{v} = \frac{300}{1.5} = 200 \text{ s}$$

Parte 2: Escuela → Tramo Acelerado (MRUV)

Datos: $v_0 = 1.5$, $v_f = 3$, $\Delta x = 50$. Usamos $v_f^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$:

$$a_2 = \frac{v_f^2 - v_0^2}{2\Delta x} = \frac{3^2 - 1.5^2}{2(50)} = \frac{9 - 2.25}{100} = 0.0675 \text{ m/s}^2$$

Tiempo empleado: $\Delta t_2 = \frac{v_f - v_0}{a} = \frac{1.5}{0.0675} \approx 22.22 \text{ s}$.

Parte 3: Velocidad Máxima (MRU)

Datos: $v = 3$, $\Delta t_3 = 20$.

$$\Delta x_3 = v \cdot \Delta t = 3 \cdot 20 = 60 \text{ m}$$

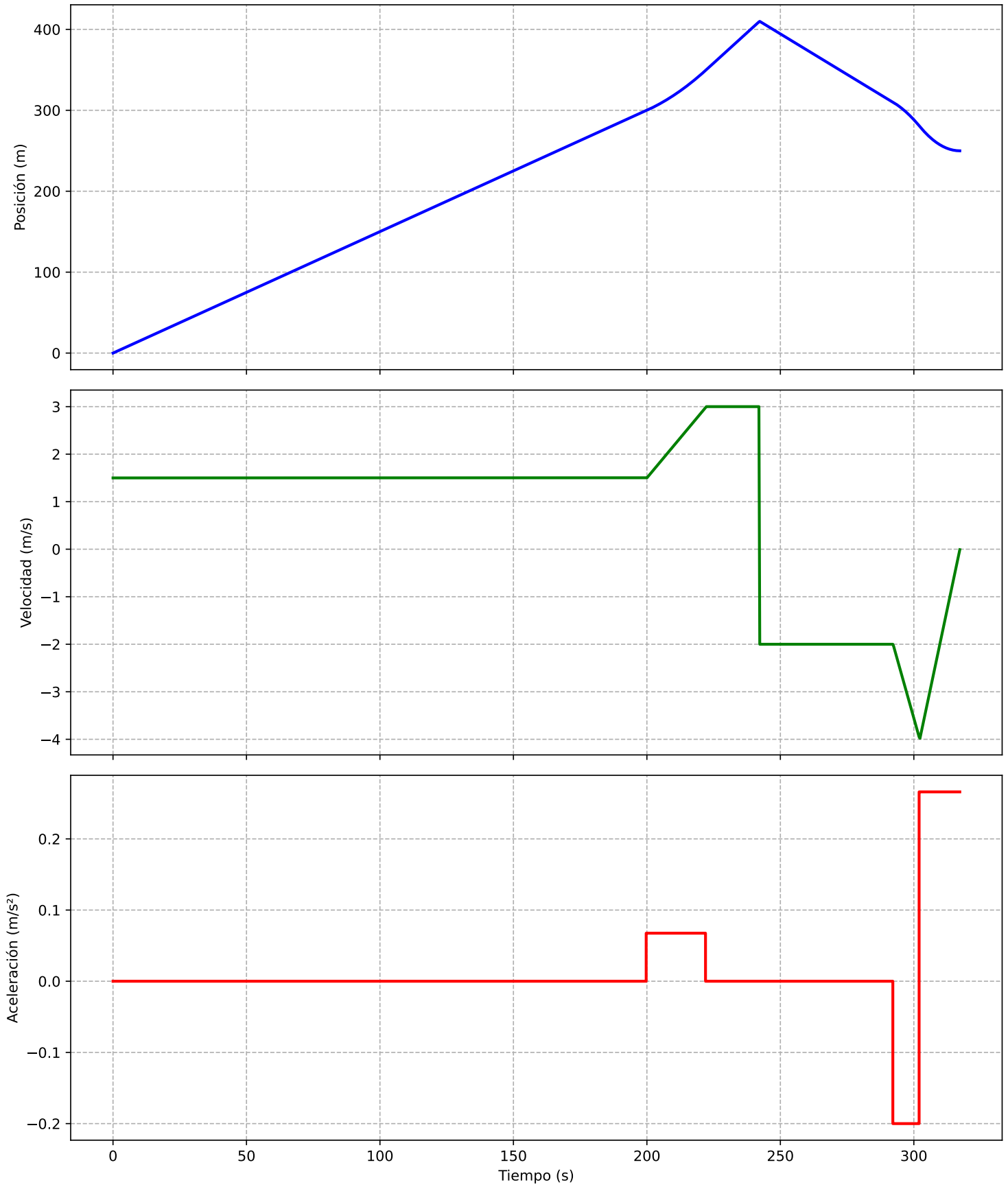
Parte 5: El Frenado Final (MRUV)

Para la última etapa, el niño debe quedar en $x = 0$ y $v = 0$. Supongamos que tras la aceleración del punto 5, se encuentra en una posición x_{pre} y debe recorrer la distancia restante frenando.

Visualización de Gráficas Cinemáticas

El siguiente código genera las tres gráficas (Posición, Velocidad y Aceleración) compartiendo el eje del tiempo para observar la correlación exacta entre ellas.

Gráficas de Movimiento Alineadas



Explicación de los ajustes:

1. **Alineación:** Se usa `plt.subplots(3, 1, sharex=True)`, lo que garantiza que el eje del tiempo sea el mismo para las tres gráficas y los eventos (como el cambio de velocidad) se vean verticalmente sincronizados.
2. **Sentido del movimiento:** En el regreso (Super → Escuela → Casa), la velocidad se vuelve **negativa** porque el niño está volviendo hacia el origen ($x = 0$).
3. **Cálculo de Frenado:** En la última etapa, la aceleración es positiva ($+0.266 \text{ m/s}^2$) a pesar de que está “frenando”. Esto es físicamente correcto porque su velocidad es negativa y para detenerse (llegar a 0) la aceleración debe tener sentido opuesto al movimiento.

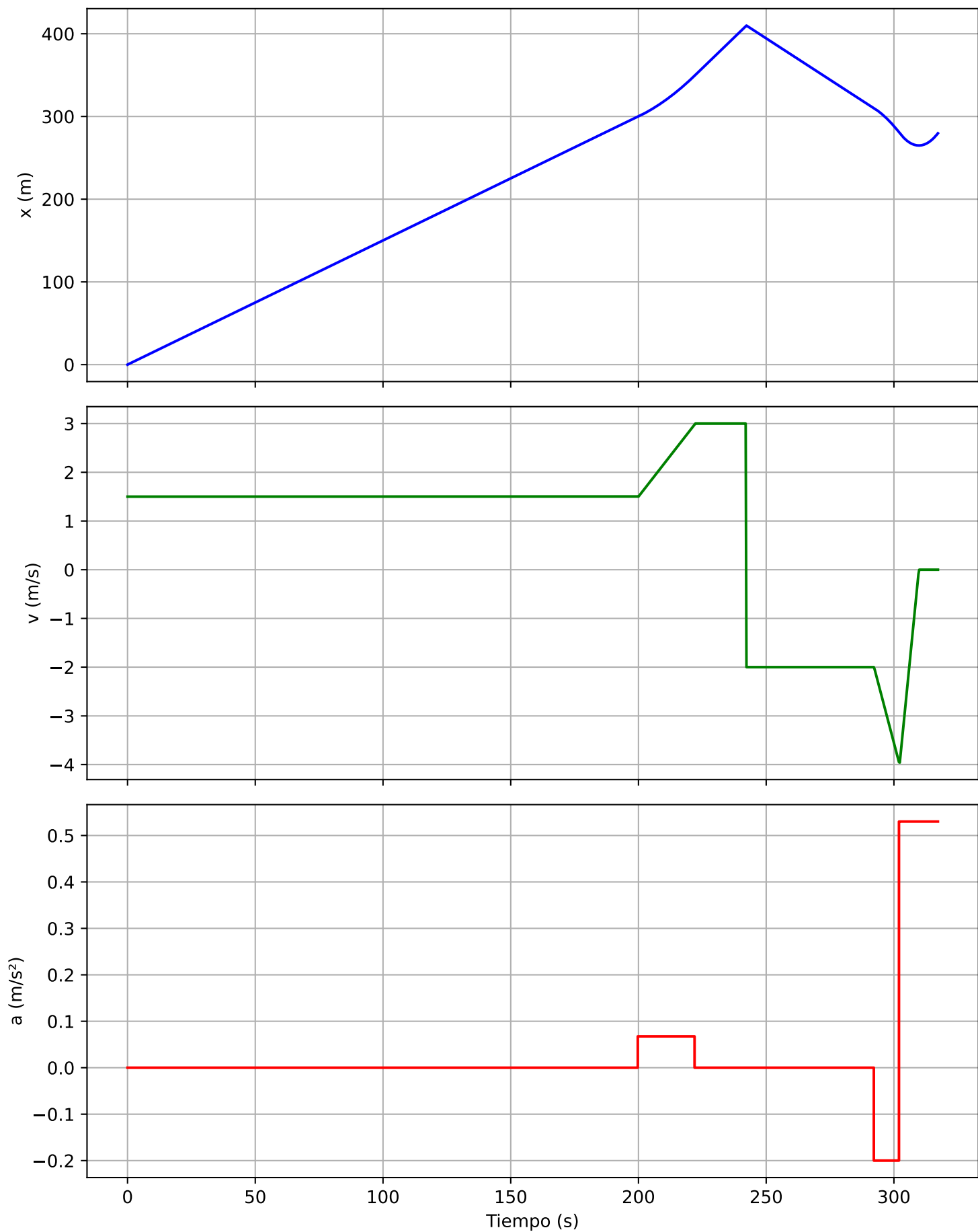


Figure 1: Gráficas sincronizadas de Posición, Velocidad y Aceleración.